PROPOSAL

PESERTA PROGRAM PENDANAAN HACKATHON DEEPTECH

JUDUL INOVASI

TAMBAH DAYA VIRTUAL: Sistem Pengenalan Beban Non-Intrusif dan Kendali Cerdas Beban–Baterai agar UMKM Dapat Menambah Kapasitas Produksi tanpa Menaikkan Daya PLN

PENYELENGGARA KEGIATAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

TAHUN 2026

LEMBAR IDENTITAS

1. Judul : TAMBAH DAYA VIRTUAL: Sistem Pengenalan Beban Non-Intrusif dan Kendali Cerdas Beban–Baterai agar UMKM Dapat Menambah Kapasitas Produksi tanpa Menaikkan Daya PLN
2. Ketua Tim Pelaksana
   a. Nama Lengkap : .....
   b. Jenis Kelamin : L / P
   c. NIDN/NIDK/NUPTK : .....
   d. Jabatan Struktural : .....
   e. Jabatan Fungsional : .....
   f. Institusi : Institut Teknologi Bandung
   g. Alamat : .....
   h. Telpon/Faks : .....
   i. Alamat Rumah :.....
   j. Telpon/Faks/E-mail : .....

3. Lembaga Mitra Riset(*) : .....
   Alamat (*) : .....
4. Anggota Tim Pelaksana

No.	Nama	NIK/NIP	Institusi
1.			
2.			

(Kota, tanggal bulan tahun)
Ketua Tim Pelaksana,

(Tanda Tangan)

Nama: …….
NIDN/NIDK/ NUPTK: ….

SUBSTANSI PROPOSAL PROGRAM HILIRISASI RISET STRATEGIS BANTUAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN HACKATHON DEEPTECH
1. Judul Proposal

TAMBAH DAYA VIRTUAL: Sistem Pengenalan Beban Non-Intrusif dan Kendali Cerdas Beban–Baterai agar UMKM Dapat Menambah Kapasitas Produksi tanpa Menaikkan Daya PLN

2. Tema Fokus Inovasi

Bidang Strategis	☐ Digitalisasi; AI dan Semikonduktor ☑ Energi ☐ Hilirisasi dan Industrialisasi ☐ Kesehatan ☐ Pangan

5. *Executive Summary*

TAMBAH DAYA VIRTUAL adalah sistem yang memungkinkan UMKM menambah mesin produksi tanpa menaikkan daya PLN. Satu sensor arus dan tegangan di panel listrik utama mengenali setiap alat yang menyala dengan teknik non-intrusive load monitoring (NILM). Sistem memprediksi kapan MCB akan turun, lalu secara otomatis menunda alat yang dapat ditunda melalui relay atau memindahkan sebagian beban ke baterai. Pengguna utamanya adalah UMKM produksi seperti konveksi, laundry, bakery, katering, dan mebel dengan daya 2.200–11.000 VA. Nilai komersialnya berasal dari penghindaran biaya naik daya, produksi yang tidak terhenti karena MCB turun, serta informasi biaya listrik per produk dan peringatan dini alat yang mulai rusak.

Proyek mencakup pembuatan panel uji dengan MCB kecil, sensor dengan sampling dua kecepatan, model pengenalan alat yang dipra-latih dengan dataset publik lalu disesuaikan dengan alat UMKM lokal, model termal MCB, logika kendali relay dan baterai, serta dasbor dan notifikasi WhatsApp. Uji awal dilakukan di satu UMKM di Bandung.

Peningkatan TKT diarahkan dari TKT 3 (NILM telah terbukti di literatur) ke TKT 4–5 pada akhir hackathon melalui validasi di laboratorium dan uji awal di lapangan. Pada tahap inkubasi, sistem dipasang di 5–10 UMKM menuju TKT 6.

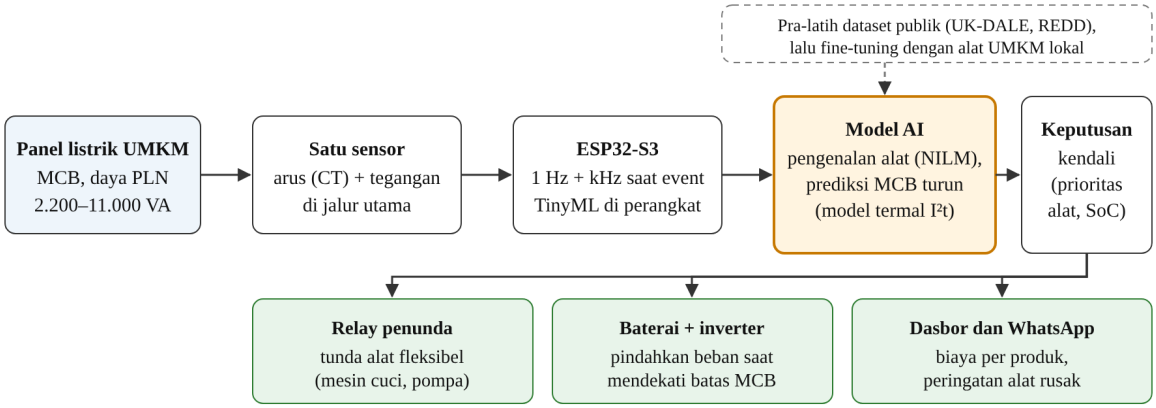
6. Deskripsi Inovasi (Maksimum 2 halaman)

1. Sub-tema dan problem statement. Tim memilih Sub-tema A (Energi Terbarukan dan Penyimpanan Energi untuk Fasilitas Publik dan UMKM). Buku Panduan menyebut bahwa UMKM dengan peralatan berdaya besar terbebani biaya listrik tinggi dan keterbatasan daya sehingga kapasitas produksi sulit berkembang [1]. Industri unggulan Kabupaten Sukoharjo mencakup industri makanan, pakaian jadi, furnitur, serta barang dari kayu [2], yang sebagian besar dijalankan UMKM dengan alat berdaya besar. Klaster konveksi di Bandung menghadapi masalah yang sama. Pilihan UMKM saat ini hanya menaikkan daya, dengan biaya penyambungan dan tagihan minimum yang lebih tinggi, atau mengatur alat secara manual.

Unsur	Uraian
Masalah	UMKM tidak dapat menambah mesin karena daya PLN terbatas; MCB sering turun saat beberapa alat menyala bersamaan, dan pemilik tidak mengetahui alat mana yang paling boros.
Sasaran pengguna	UMKM konveksi, laundry, bakery, katering, dan mebel berdaya 2.200–11.000 VA di Sukoharjo, Surakarta, dan Bandung.

Bukti kebutuhan	Kesesuaian dengan industri unggulan Sukoharjo [2]; [foto tagihan dan MCB, catatan frekuensi MCB turun, serta hasil wawancara 3–5 UMKM: nama, tanggal, temuan utama].
Target kinerja	Akurasi pengenalan ≥ 85% untuk 5–8 alat utama; nol kejadian MCB turun pada skenario uji; tambahan daya efektif ≥ 30% dari daya terpasang.
Potensi hilirisasi	Paket perangkat untuk UMKM melalui dinas atau koperasi; kerja sama dengan penjual inverter dan baterai.

2. Deskripsi solusi awal. Sensor arus (CT) dan tegangan di panel utama dibaca ESP32-S3 pada 1 Hz untuk daya, dan beberapa kHz setiap ada perubahan beban untuk merekam bentuk gelombang. CNN 1D kecil (TinyML) mengenali alat dari perubahan daya aktif dan reaktif, harmonik, serta bentuk gelombang saat start; pelacakan kombinasi memisahkan tiga alat atau lebih yang menyala bersamaan. Model termal MCB (I^2t, mengacu pada IEC 60898-1 [3] dan datasheet MCB) memprediksi sisa waktu sebelum MCB turun. Sistem lalu menunda alat fleksibel melalui relay atau memindahkan satu kelompok alat ke inverter baterai (Gambar 1).



Gambar 1. Arsitektur TAMBAH DAYA VIRTUAL: satu sensor di panel, AI di perangkat, tiga aksi kendali.

NILM diperkenalkan oleh Hart [4] dan telah diteliti di Indonesia, antara lain klasifikasi beban dengan SVM di ITB [5] dan identifikasi beban dengan jaringan saraf tiruan [6]. Riset tersebut berfokus pada pengenalan dan pemantauan. Pengaturan beban dan baterai agar rumah tidak perlu naik daya sudah dijual di Amerika Serikat dalam bentuk smart panel [9], tetapi produk itu mengganti seluruh panel, memakai sensor per sirkuit, dan berharga ribuan dolar. Pembeda usulan ini: satu sensor di panel yang ada (tanpa mengganti panel), prediksi MCB turun dari pengenalan alat, penundaan beban dan pemindahan ke baterai untuk listrik 220 V UMKM Indonesia, dengan tambahan daya yang terukur dalam VA. Model dipra-latih dengan UK-DALE [7] dan REDD [8] yang dinormalisasi untuk listrik 220–230 V/50 Hz, lalu disesuaikan dengan data alat UMKM lokal. Status prototipe: tahap konsep; diagram blok dan rancangan panel uji telah dibuat.

3. Perkiraan TKT awal. TKT 3. Pengenalan beban NILM telah terbukti secara eksperimental [4][5][6], tetapi integrasinya dengan kendali beban dan baterai untuk UMKM belum divalidasi.

4. Rencana kegiatan (Nov 2026–Okt 2027). Validasi pengguna dilakukan bertahap: Problem-Owner Clinic, satu UMKM di Bandung, lalu 5–10 UMKM saat inkubasi.

Periode	Kegiatan utama	Luaran
Nov 2026 (mg 2–3)	Perakitan panel uji; pra-latih model; perekaman 5–8 alat UMKM dan uji waktu trip MCB; validasi masalah di Problem-Owner Clinic	Dataset lokal, model MCB
Nov 2026 (mg 4)	Fine-tuning; logika kendali relay dan baterai; dasbor; Capstone Prototyping	Prototipe terintegrasi
4–6 Des 2026	Hackathon: demo “MCB tidak turun” dan presentasi kepada juri	Purwarupa final, TKT 4
Jan–Mar 2027	Pemasangan di 5–10 UMKM melalui dinas atau koperasi	Data lapangan, angka penghematan
Apr–Mei 2027	Validasi pengguna; penyempurnaan perangkat; paket produk	TKT 5–6
Jun–Okt 2027	Kerja sama penjual inverter dan baterai; pendaftaran HKI	Pilot, HKI

5. Komposisi tim. Tim terdiri atas dosen ketua bidang [bidang dosen] dan mahasiswa lintas disiplin dengan peran teknis (elektro), ML dan firmware, bisnis dan hilirisasi, validasi pengguna, serta regulasi dan keselamatan listrik. Rincian tugas ada pada butir 7.

6. Dukungan mitra. [Belum ada surat dukungan. Tim sedang menjajaki satu UMKM di Bandung sebagai lokasi uji awal. Ganti kalimat ini bila sudah ada surat, akses fasilitas, atau komitmen uji coba.]

7. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana (maksimum 1 halaman)

Pembagian peran dan tanggung jawab tim pengelola kegiatan:

Anggota	Program studi	Peran	Tanggung jawab utama
[Nama dosen]	[Bidang]	Ketua dan mentor	Validasi metode, arahan teknis, persetujuan anggaran dan SOP
[Nama]	[Teknik Elektro]	Koordinator teknis	Panel uji, sensor, relay, inverter dan baterai
[Nama]	[Informatika / T. Komputer]	ML dan firmware	Model NILM, TinyML di ESP32-S3, model MCB
[Nama]	[Bidang]	Bisnis dan hilirisasi	Biaya per produk, model bisnis, pitch deck
[Nama]	[Bidang]	Validasi pengguna	Wawancara dan pemasangan di UMKM, pelabelan data lapangan
[Nama]	[Bidang]	Regulasi dan keselamatan	SOP kerja listrik 220 V, RCBO, standar MCB

Mekanisme monitoring internal:

- Rapat mingguan dengan target per minggu sesuai rencana kegiatan butir 6.4.
- Tinjauan dosen setiap dua minggu atas akurasi model dan desain kendali.
- Repositori kode bersama dan logbook eksperimen untuk setiap pengambilan data.
- Checklist keselamatan sebelum setiap uji dengan listrik 220 V.
- Catatan penggunaan dana beserta nota untuk laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan LPDP.

8. Daftar Pustaka

1. UNS Innovation Hackathon 2026, Buku Panduan UNS Innovation Hackathon 2026. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2026.
2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024–2044. [Daring]. Tersedia: https://jdih.sukoharjokab.go.id/file/dokumen/rencana-pembangunan-industri-kabupaten-sukoharjo-tahun-2024-2044-2024-j0rvo.pdf
3. IEC 60898-1, Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation. Geneva: IEC.
4. G. W. Hart, “Nonintrusive appliance load monitoring,” Proceedings of the IEEE, vol. 80, no. 12, pp. 1870–1891, 1992.
5. E. Leksono, A. Mandhany, I. N. Haq, J. Pradipta, P. H. K. Utama, R. F. Iskandar, dan R. M. Nanda, “Development of Non-Intrusive Load Monitoring of Electricity Load Classification with Low-Frequency Sampling Based on Support Vector Machine,” J. Eng. Technol. Sci., vol. 55, no. 2, pp. 109–119, 2023.
6. “Monitoring and Identification Electricity Load Using Artificial Neural Network,” Repository Politeknik Negeri Ujung Pandang. [Daring]. Tersedia: https://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/1019/1/Monitoring_and_Identification_Electricity_Load_Using_Artificial_Neural_Network.pdf
7. J. Kelly dan W. Knottenbelt, “The UK-DALE dataset, domestic appliance-level electricity demand and whole-house demand from five UK homes,” Scientific Data, vol. 2, 150007, 2015.
8. J. Z. Kolter dan M. J. Johnson, “REDD: A public data set for energy disaggregation research,” Workshop on Data Mining Applications in Sustainability (SustKDD), 2011.
9. Canary Media, “Smart electric panels in homes could prevent overtaxing the grid,” 18 Juli 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.canarymedia.com/articles/grid-edge/smart-electric-panels-in-homes-could-prevent-overtaxing-the-grid

9. Lampiran

- Daftar Riwayat Hidup;
- KTM;
- Pakta Integritas;
- Portofolio karya inovasi/sertifikasi kompetensi (jika ada);
- Bukti kemitraan (jika ada).

PAKTA INTEGRITAS
PESERTA PROGRAM HACKATHON DEEPTECH 2026
"Kemandirian Bangsa Melalui Akselerasi Inovasi"

Nama Ketua Tim	
NIM/NIDN/NIP	
Nama Tim	
Asal Instansi	
Sub Tema	
Judul Prototipe	

Yang bertandatangan di bawah ini, mewakili seluruh anggota tim sebagaimana tercantum di atas, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan dan berkomitmen untuk:

10. **Orisinalitas Karya**: Produk, desain, sirkuit, program, atau prototipe yang kami ajukan sepenuhnya merupakan karya orisinal tim kami, bebas dari plagiarisme, bukan hasil plagiarisme, duplikasi, atau pemanfaatan karya pihak lain tanpa izin, dan tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) siapapun, dan belum pernah memenangkan pendanaan atau kompetisi sejenis di tempat lain dalam dua tahun terakhir.
11. **Akurasi Data**: Seluruh data dokumen pendukung, status mahasiswa dari PDDIKTI, serta laporan penggunaan anggaran prototipe yang kami sampaikan adalah benar dan sah sesuai kondisi riil.
12. **Komitmen Mengikuti Rangkaian Program**: Kami berkomitmen penuh mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari tahap pendaftaran (*proposal submission*), *problem validation report*, *bootcamp*, mentoring, hingga penyusunan Laporan Akhir tepat waktu.
13. **Bebas Konflik Kepentingan:** Tidak memiliki hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan juri, tim pakar, panitia, atau pihak penyelenggara yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian.
14. **Kerahasiaan data (*NDA*)**: Kami bersedia menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual (IP) milik tim lain maupun mitra industri yang terlibat dalam program ini.
15. **Kepatuhan Hukum:** Kami akan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan LPDP dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap butir-butir pakta ini dapat dikenai sanksi berupa:
    a. diskualifikasi dari program;
    b. kewajiban mengembalikan seluruh dana yang telah diterima;
    c. pencantuman dalam daftar hitam program Kemdiktisaintek dan LPDP;
    d. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat unsur pidana

Pakta integritas ini kami buat dengan penuh kesadaran dan memiliki kekuatan hukum. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap butir-butir pernyataan di atas, kami bersedia menerima sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan, pembatalan status pemenang, pengembalian seluruh dana yang telah diterima ke kas negara, beserta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

……,..... 2026

No	Nama Lengkap	Peran	NIM/NIDN	TTD
1.	……	Ketua tim	……	……

2.	……	Anggota Tim 1	……	……
3.	……	…….dst……	……	……